

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Завдання 1 з 22

Пасічник зберігає мед в однакових закритих металевих бідонах. Іх у нього дванадцять: у трьох бідонах міститься квітковий мед, у чотирьох – мед із липи, у п'яти – мед із гречки. Знайдіть імовірність того, що перший навшання відкритий бідон буде містити квітковий мед.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{3}$

Позначте відповіді:

А

Б

В

Г

Д

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

▶

Завдання 2 з 22

Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 5000 грн, розподіливши гроші таким чином: перший отримав четверту частину зароблених грошей, а другий – решту. Скільки гривень отримав за цю роботу другий фахівець?

А	Б	В	Г	Д
1000 грн	1250 грн	3000 грн	3750 грн	4000 грн

Позначте відповіді:

А

Б

В

Г

Д

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Показати відповідь

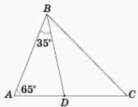
Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

12345678910111213141516▶

Завдання 3 з 22

У трикутнику ABC : $\angle A = 65^\circ$, BD – бісектриса кута B (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута BCA , якщо $\angle ABD = 35^\circ$.

А	Б	В	Г	Д
35°	45°	50°	55°	80°



Позначте відповіді:

АБВГД

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

12345678910111213141516▶

Завдання 4 з 22

Розв'яжіть рівняння $\frac{2}{x} = 5$.

А	Б	В	Г	Д
$x = 0,1$	$x = 10$	$x = 2,5$	$x = 0,4$	$x = -3$

Позначте відповіді:

АБВГД

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

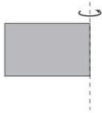
Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

12345678910111213141516▶

Завдання 5 з 22

Прямокутник із сторонами 8 см і 10 см обертається навколо меншої сторони (див. рисунок). Знайдіть площу повної поверхні отриманого тіла обертання.

А	Б	В	Г	Д
$360\pi \text{ см}^2$	$160\pi \text{ см}^2$	$260\pi \text{ см}^2$	$288\pi \text{ см}^2$	$800\pi \text{ см}^2$



Позначте відповіді:

АБВГД

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

12345678910111213141516▶

Завдання 6 з 22

Укажіть парну функцію.

А	Б	В	Г	Д
$y = 4^x$	$y = x$	$y = \sqrt{x}$	$y = \operatorname{tg} x$	$y = x $

Позначте відповіді:

АБВГД

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1
Кількість завдань: 22

12345678910111213141516▶

Завдання 7 з 22

Журнал коштував 25 грн. Через два місяці цей самий журнал став коштувати 21 грн. На скільки відсотків знизилася ціна журналу?

А	Б	В	Г	Д
4 %	$\frac{4}{21} \cdot 100 \%$	$\frac{25}{21} \cdot 100 \%$	84 %	16 %

Позначте відповіді:

АБВГД

☐☐☐☐☐

Пропустити

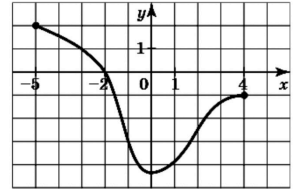
Продовжити пізніше

Кількість завдань: 22

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Завдання 8 з 22

Графік функції, визначеної на проміжку $[-5; 4]$, проходить через одну з наведених точок (див. рисунок). Укажіть цю точку.



А	Б	В	Г	Д
$(-5; -2)$	$(1; -3)$	$(-1; 4)$	$(-3; 1)$	$(0; -2)$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Завдання 9 з 22

Укажіть вираз, тотожно рівний виразу $(2x + 5) \cdot (3 - x)$.

А	Б	В	Г	Д
$15 + x - 2x^2$	$15 + x + 2x^2$	$15 + 6x - 2x^2$	$15 + 11x - 2x^2$	$15 + 11x + 2x^2$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Завдання 10 з 22

Які твердження є правильними?

- I. Протилежні кути ромба рівні.
- II. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні.
- III. У будь-який ромб можна вписати коло.

А	Б	В	Г	Д
лише I та II	лише I та III	лише II та III	лише II	I, II та III

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Завдання 11 з 22

Якому з наведених нижче проміжків належить корінь рівняння $5^{x+3} = \left(\frac{1}{125}\right)^x$?

А	Б	В	Г	Д
$(-3; -2]$	$(-2; -1]$	$(-1; 0]$	$(0; 1]$	$(1; 3]$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

⏪

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

▶

Завдання 12 з 22

Знайдіть значення похідної функції $f(x)=4\cos x+5$ у точці $x_0=\frac{\pi}{2}$.

А	Б	В	Г	Д
−4	−1	1	4	5

Позначте відповіді:

А

Б

В

Г

Д

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

◀

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

▶

Завдання 13 з 22

Розв'яжіть нерівність $2x\geq x^2$.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty;0]\cup[2;+\infty)$	$[0;2]$	$(-\infty;-2]\cup[0;+\infty)$	$[-2;0]$	$(-\infty;2]$

Позначте відповіді:

А

Б

В

Г

Д

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

⏪

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

▶

Завдання 14 з 22

Обчисліть $\log_2\frac{1}{8}+\log_525$.

А	Б	В	Г	Д
2	−1	5	$\lg\frac{25}{8}$	$\log_725\frac{1}{8}$

Позначте відповіді:

А

Б

В

Г

Д

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

◀

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

▶

Завдання 15 з 22

Спростіть вираз $(1-\sin^2\alpha)\cdot\operatorname{tg}^2\alpha$.

- А

$\sin 2\alpha$
- Б

$\cos 2\alpha$
- В

$\frac{\cos^4\alpha}{\sin^2\alpha}$
- Г

$\sin^2\alpha$
- Д

$\operatorname{ctg}^2\alpha$

Позначте відповіді:

А

Б

В

Г

Д

☐☐☐☐☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Установіть відповідність між функцією (1–3) та її властивістю (А – Д)

Функція

1 $y = x^2 + 3$

2 $y = 2x - 5$

3 $y = \frac{3}{x}$

Властивість функції

А графік функції симетричний відносно осі y

Б графік функції розташований лише в першій координатній чверті

В функція набуває від'ємного значення в точці $x = 2,4$

Г графік функції проходить через початок координат

А графік функції симетричний відносно початку координат

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Установіть відповідність між виразом (1–3) і тотожно рівним йому виразом (А – Д), якщо a – довільне додатне число, $a \neq 1$.

Вираз

1 $a^4 : a^3$

2 $\frac{a^2 - a}{1 - a}$

3 $7 - \log_7 a$

Тотожно рівний вираз

А a^2

Б a^7

В $\frac{1}{a}$

Г a

Д $-a$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

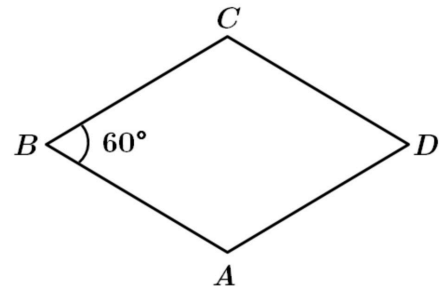
2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Довжина сторони ромба $ABCD$ дорівнює 8, $\angle B = 60^\circ$. Установіть відповідність між величиною (1–3) та її значенням (А – Д).



Величина

1 довжина діагоналі AC

2 довжина висоти ромба $ABCD$

3 відстань від точки A до центра кола, яке вписане в ромб

Значення величини

А 4

Б $4\sqrt{3}$

В 8

Г $8\sqrt{3}$

Д $8\sqrt{2}$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 19 з 22

Одним із мобільних операторів було запроваджено акцію «Довше розмовляєш – менше платиш» з такими умовами: плата за з'єднання відсутня; за першу хвилину розмови абонент сплачує 30 коп, а за кожну наступну хвилину розмови – на 3 коп менше, ніж за попередню; плата за одинадцять та всі наступні хвилини розмови не нараховується; умови дійсні для дзвінків абонентам усіх мобільних операторів країни. Скільки за умовами акції коштуватиме абоненту цього мобільного оператора розмова тривалістю 8 хвилин (у грн)?

Впишіть відповідь:

Пропустити

Продовжити пізніше

Завдання 20 з 22

У відділі працює певна кількість чоловіків і жінок. Для анкетування навання вибрати одного із співробітників. Імовірність того, що це чоловік, дорівнює $\frac{2}{7}$. Знайдіть відношення кількості жінок до кількості чоловіків, які працюють у цьому відділі.

Впишіть відповідь:

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

15 16 17 18 19 20 21 22

Завдання 21 з 22

Основою прямої трикутної призми $ABCA_1B_1C_1$ є рівнобедрений трикутник ABC , де $AB = BC = 25$ см, $AC = 30$ см. Через бічне ребро AA_1 призми проведено площину, перпендикулярну до ребра BC . Визначте об'єм призми (у см^3), якщо площа утвореного перерізу дорівнює 72 см^2 .

Впишіть відповідь:

Пропустити

Продовжити пізніше

Блок: Варіант 1

Кількість завдань: 22

16 17 18 19 20 21 22

Завдання 22 з 22

Укажіть *найменше* значення a , при якому рівняння $\frac{x^2 - x + a}{2x + 3} = 0$ має рівно один корінь.

Впишіть відповідь:

Показати відповідь

Завершити тест